

PEMBAHASAN PAKET 4 UKK TH 2026

LARAVEL DAN MYSQL

1. Perancangan Struktur Database (.sql)

Berdasarkan fitur yang dibutuhkan (Admin CRUD Buku & Anggota, User/Siswa Peminjaman & Pengembalian), kita membutuhkan setidaknya 3 tabel utama:

- **Tabel** `users` / `anggota` :
 - `id` (Primary Key)
 - `name`
 - `email` / `username`
 - `password`
 - `role` (enum: `admin`, `user`)
- **Tabel** `buku` :
 - `id` (Primary Key)
 - `kode_buku`
 - `judul`
 - `pengarang`
 - `penerbit`
 - `stok`
- **Tabel** `peminjaman` :
 - `id` (Primary Key)
 - `user_id` (Foreign Key ke tabel `users`)
 - `buku_id` (Foreign Key ke tabel `buku`)
 - `tanggal_pinjam`
 - `tanggal_kembali`
 - `status` (enum: `dipinjam`, `dikembalikan`)

2. Langkah Kerja & Implementasi Laravel

Cek Kebutuhan Sistem dan Inisiasi Proyek

Pastikan XAMPP aktif (MYSQL dan Apache), PHP dan composer sudah terinstall.

Buat project Laravel via terminal :

a. composer create-project laravel/laravel peminjamanperpus

b. cd peminjamanperpuscode .

atur konfigurasi database pada file .env:

DB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_DATABASE=db_perpus_digital

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

Langkah-langkah Pembuatan Migration & Model:

1. Modifikasi Migration Tabel `users` (Bawaan Laravel)

Buka file migration `users` yang ada di folder `database/migrations/` (biasanya file dengan nama berformat `..._create_users_table.php`).

Tambahkan kolom `role` di dalamnya agar kita bisa membedakan hak akses `admin` dan `user`.

Ubah bagian fungsi `up()` menjadi seperti ini:

PHP

```
public function up(): void
{
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('name');
        $table->string('email')->unique();
        $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
        $table->string('password');
        // Tambahan kolom role untuk membedakan Admin dan Siswa/User
        $table->enum('role', ['admin', 'user'])->default('user');
        $table->rememberToken();
        $table->timestamps();
    });
}
```

2. Membuat Migration & Model untuk Buku

Buka terminal di dalam folder project Anda, lalu jalankan perintah berikut untuk membuat Model dan Migration Buku:

php artisan make:model Buku -m

Buka file migration buku yang baru saja dibuat di folder database/migrations/ (cari file berakhiran `_create_bukus_table.php`). Lengkapi strukturnya menjadi seperti ini:

A screenshot of a code editor with a dark background. The code is written in PHP and defines a migration function. It uses Laravel's Schema builder to create a table named 'bukus' with columns: id (primary key), kode_buku (unique), judul, pengarang, penerbit, stok, and timestamps. The code is enclosed in a public function up() and a Schema::create() block.

```
PHP

public function up(): void
{
    Schema::create('bukus', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('kode_buku')->unique();
        $table->string('judul');
        $table->string('pengarang');
        $table->string('penerbit');
        $table->integer('stok');
        $table->timestamps();
    });
}
```

3. Membuat Migration & Model untuk Peminjaman

php artisan make:model Peminjaman -m

Buka file migration `peminjaman` di folder `database/migrations/` (berakhiran `_create_peminjamans_table.php`). Lengkapi strukturnya agar berelasi dengan tabel `users` dan `bukus`:

PHP

```
public function up(): void
{
    Schema::create('peminjamans', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        // Relasi ke tabel users (siapa yang meminjam)
        $table->foreignId('user_id')->constrained('users')->onDelete('cascade');
        // Relasi ke tabel buku (buku apa yang dipinjam)
        $table->foreignId('buku_id')->constrained('bukus')->onDelete('cascade');
        $table->date('tanggal_pinjam');
        $table->date('tanggal_kembali')->nullable();
        // Status transaksi: dipinjam atau dikembalikan
        $table->enum('status', ['dipinjam', 'dikembalikan'])->default('dipinjam');
        $table->timestamps();
    });
}
```

4. Menjalankan Migrate ke Database

Setelah ketiga struktur tabel selesai disiapkan, jalankan perintah ini di terminal untuk memasukkannya ke database XAMPP (db_perpus_digital):

Php artisan migrate

Tahap 3: Pembuatan Seeder (Data Awal Admin & Buku) serta Menghubungkan Relasi Model

1. Mengisi Relasi pada Model Laravel

Buka file-file model Anda di folder `app/Models/` untuk mendefinisikan relasi antar tabel agar Laravel tahu hubungan antar data:

- Buka `app/Models/Buku.php`, tambahkan method relasi ke peminjaman:

PHP

```
namespace App\Models;

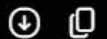
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Buku extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $guarded = ['id'];

    public function peminjamans()
    {
        return $this->hasMany(Peminjaman::class);
    }
}
```

- Buka `app/Models/Peminjaman.php` , tambahkan relasi ke User dan Buku:

PHP



```
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

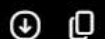
class Peminjaman extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $guarded = ['id'];

    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }

    public function buku()
    {
        return $this->belongsTo(Buku::class);
    }
}
```

- Buka `app/Models/User.php` , tambahkan relasi ke peminjaman juga:

PHP

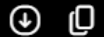


```
// Di dalam class User, tambahkan method ini:
public function peminjamans()
{
    return $this->hasMany(Peminjaman::class);
}
```

2. Membuat Database Seeder (Data Default)

Kita butuh akun Admin dan User bawaan untuk pengujian nanti. Jalankan perintah ini di terminal:

Bash



```
php artisan make:seeder DatabaseSeeder
```

Buka file database/seeders/DatabaseSeeder.php

```
namespace Database\Seeders;
```

```
use Illuminate\Database\Seeder;
```

```
use App\Models\User;
```

```
use App\Models\Buku;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
```

```
class DatabaseSeeder extends Seeder
```

```
{
```

```
    public function run(): void
```

```
    {
```

```
        // 1. Buat Akun Admin
```

```
        User::create([
```

```
            'name' => 'Administrator Perpus',
```

```
            'email' => 'admin@perpus.com',
```

```
            'password' => Hash::make('password123'),
```

```
            'role' => 'admin',
```

```
        ]);
```

```
        // 2. Buat Akun Siswa / User
```

```
        User::create([
```

```
            'name' => 'Siswa Teladan',
```

```
            'email' => 'siswa@perpus.com',
```

```
            'password' => Hash::make('password123'),
```

```
            'role' => 'user',
```

```
        ]);
```

```
        // 3. Buat Contoh Data Buku Awal
```

```
        Buku::create([
```

```

        'kode_buku' => 'BK-001',
        'judul' => 'Pemrograman Web Laravel Dasar',
        'pengarang' => 'Eko Kurniawan',
        'penerbit' => 'Media Ilmu',
        'stok' => 5,
    ]);

    Buku::create([
        'kode_buku' => 'BK-002',
        'judul' => 'Belajar Basis Data MySQL untuk Pemula',
        'pengarang' => 'Budi Raharjo',
        'penerbit' => 'Informatika',
        'stok' => 3,
    ]);
}
}

```

php artisan db:seed

Tahap 4: Pembuatan Sistem Autentikasi (Login, Register, & Hak Akses Berdasarkan Role).

1. Instalasi Laravel Breeze

Buka terminal di dalam folder project Anda, lalu jalankan perintah Composer ini:

Bash

```
composer require laravel/breeze --dev
```

Setelah selesai, pasang *scaffolding* Breeze dengan pilihan blade:

Bash

```
php artisan breeze:install blade
```

(Tekan Enter/Yes jika ada opsi yang ditanyakan saat instalasi).

2. Menjalankan Migrasi Breeze & Build Asset

Jalankan perintah migration lagi untuk memastikan tabel tambahan dari Breeze (seperti `password_resets`) ikut terbuat:

Bash

```
php artisan migrate
```

Lalu instal dan jalankan *build asset* frontend-nya:

Bash

```
npm install
npm run build
```

(Biarkan terminal yang menjalankan `npm run build` tetap terbuka, atau Anda bisa menjalankannya nanti saat ingin membuka web).

3. Menyesuaikan Kolom `role` pada Proses Register (Opsional tapi Penting)

Agar saat siswa melakukan pendaftaran akun baru melalui menu *Register*, role-nya otomatis menjadi `'user'` (bukan admin), kita perlu sedikit menyesuaikan controller bawaan Breeze.

Buka file `app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php`.

Cari bagian fungsi `store`, lalu sesuaikan kode saat memanggil `User::create`:

PHP

```
$user = User::create([
    'name' => $request->name,
    'email' => $request->email,
    'password' => Hash::make($request->password),
    'role' => 'user', // Memastikan user yang mendaftar otomatis berstatus 'user'
]);
```

4. Mengatur Redirect Berdasarkan Role (Admin vs User) setelah Login

Karena di aplikasi ini Admin dan User memiliki hak akses berbeda (Admin mengelola buku & anggota, User meminjam buku), kita perlu mengarahkan mereka ke halaman dashboard yang berbeda setelah berhasil login.

Buka file `app/Http/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionController.php`.

Cari fungsi `store` (proses setelah login berhasil), lalu ubah bagian `redirect`-nya menjadi seperti ini:

PHP

```
public function store(LoginRequest $request): RedirectResponse
{
    $request->authenticate();

    $request->session()->regenerate();

    // Pengecekan Hak Akses (Role Redirect)
    if (auth()->user()->role === 'admin') {
        return redirect()->intended(route('admin.dashboard', absolute: false));
    } else {
        return redirect()->intended(route('dashboard', absolute: false));
    }
}
```

5. Membuat Route Khusus Admin & User

Buka file route web di `routes/web.php`, hapus atau sesuaikan isi route bawaan, lalu tambahkan struktur route berikut di bagian bawah:

PHP

```
use App\Http\Controllers\ProfileController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

// Dashboard User (Siswa)
Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
})->middleware(['auth', 'verified', 'role:user'])->name('dashboard');

// Dashboard Admin (Membutuhkan middleware kustom atau pengecekan role)
Route::middleware(['auth', 'verified'])->group(function () {
    Route::get('/admin/dashboard', function () {
        // Pastikan hanya admin yang bisa akses
        if(auth()->user()->role !== 'admin') {
            abort(403, 'Unauthorized action.');
```

Bash

```
php artisan serve
```

Lalu buka browser di alamat `[http://127.0.0.1:8000](http://127.0.0.1:8000)`. Coba uji coba login menggunakan data dari seeder sebelumnya:

- o Akun Admin: `admin@perpus.com` / `password123`
- o Akun User/Siswa: `siswa@perpus.com` / `password123`